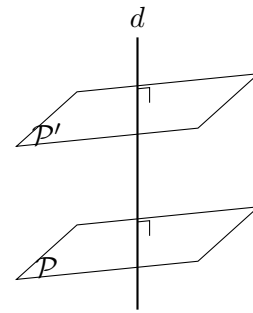


Propriétés :

- > Si deux plans $\mathcal{P}$ et $\mathcal{P}'$ sont parallèles alors toute droite d orthogonale à $\mathcal{P}$ est orthogonale à $\mathcal{P}'$.
- > Si deux plans $\mathcal{P}$ et $\mathcal{P}'$ sont orthogonaux à une même droite d alors ils sont parallèles entre eux.

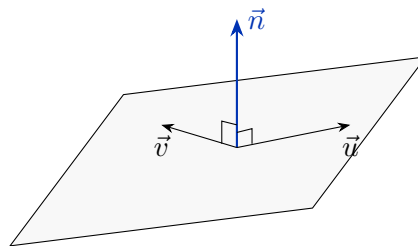


III. Vecteur normal à un plan et projeté orthogonal

1) Caractérisation d'un vecteur normal à un plan

Définitions : Soit $\mathcal{P}$ un plan de l'espace.

- > Un vecteur $\vec{n}$ non nul est normal (ou orthogonal) à un plan $\mathcal{P}$ signifie que toute droite de vecteur directeur $\vec{n}$ est orthogonale au plan $\mathcal{P}$.
- > Soit le plan $\mathcal{P}$ de base $(\vec{u}, \vec{v})$. Le vecteur $\vec{n}$ non nul est normal au plan $\mathcal{P}$ s'il est à la fois orthogonal à $\vec{u}$ et à $\vec{v}$ c'est-à-dire si $\vec{n} \cdot \vec{u} = 0$ et $\vec{n} \cdot \vec{v} = 0$.



2) Position relative de deux plans

Propriétés :

- > Soient $\vec{n}_1$ et $\vec{n}_2$ deux vecteurs de l'espace. Si $\vec{n}_1$ et $\vec{n}_2$ sont normaux au même plan $\mathcal{P}$, alors $\vec{n}_1$ et $\vec{n}_2$ sont colinéaires.
- > Soient $\mathcal{P}_1$ un plan de vecteur normal $\vec{n}_1$ et $\mathcal{P}_2$ un plan de vecteur normal $\vec{n}_2$.

$$\mathcal{P}_1 // \mathcal{P}_2 \iff \vec{n}_1 \text{ et } \vec{n}_2 \text{ sont colinéaires.}$$

$$\mathcal{P}_1 \perp \mathcal{P}_2 \iff \vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2 = 0.$$

